

11f 4.7, 4.11 4.12 nagalmai

4.7. Feladat. Egy pékségben 1 kg-os kenyeret sütnek. A kenyerek mérete normális eloszlású 1 kg várható értékkel és 0,05 kg szórással.

- Mekkora a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott kenyér súlya kisebb, mint 0,95 kg?
- Mekkora a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott kenyér súlya 0,92 és 1,12 kg közé esik?
- Az élelmiszer-ellenőrök véletlenszerűen levettek a polcról 25 kenyeret. Mennyi a kenyerek összsúlyának várható értéke és szórása?

$$\mu = 1 \quad \sigma = 0,05 \quad X \sim N(1, 0,05^2) \quad \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$a) P(0 < X < 0,95) = P(-20 < \frac{X-1}{0,05} < -1) = \Phi(-1) - \Phi(-20) \approx 0,1587 - 0 = \underline{\underline{0,1587}}$$

$$b) P(0,92 < X < 1,12) = P(\frac{0,08}{0,05} < \frac{X-1}{0,05} < \frac{0,12}{0,05}) = P(\frac{8}{5} < \frac{X-1}{0,05} < \frac{12}{5}) = \Phi(2,4) - \Phi(1,6) \approx \underline{\underline{0,99 - 0,95 = 0,04}}$$

$$c) S = X_1 + X_2 + \dots + X_{25} \quad X_i \sim N(1, 0,05^2)$$

$$E(S) = \sum_{i=1}^{25} E(X_i) = \sum_{i=1}^{25} 1 = \underline{\underline{25}}$$

$$D^2(S) = \sum_{i=1}^{25} D^2(X_i) = \sum_{i=1}^{25} (0,05)^2 = 25 \cdot (0,05)^2 = 0,0625 \quad D(S) = \sqrt{0,0625} = \underline{\underline{0,25}}$$

Függetlenek a valószínűségi változók

$$S \sim N(25, 0,25)$$

4.11. Feladat. Egy TV élettartama exponenciális eloszlású, átlagos élettartama 9 év. Mennyi a valószínűsége, hogy egy ilyen készüléket vásárolva a készülék 9 év múlva még működni fog? És ha használt készüléket veszünk?

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 9 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{9} \quad X \sim \text{Exp}(\frac{1}{9})$$

$$F(X) = P(X < x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$\Downarrow$

$X < 9 \xrightarrow{\text{ellenkezője}} X \geq 9 \text{ ez jó}$

összefüggő tulajdonság

$$P(X \geq x) = e^{-\lambda x}$$

$$\Downarrow P(X \geq 9) = e^{-\frac{1}{9} \cdot 9} = \underline{\underline{e^{-1}}}$$

$$P(X \geq 18 | X \geq 9) = \frac{P(X \geq 18 \cap X \geq 9)}{P(X \geq 9)} = \frac{P(X \geq 18)}{P(X \geq 9)} = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = \underline{\underline{e^{-1}}}$$

$$P(X \geq 18) = e^{-\frac{1}{9} \cdot 18} = e^{-2}$$

4.12. Feladat. Bizonyítsd be az alábbi állításokat:

- a) Ha az X, Y valószínűségi változók függetlenek, akkor $E(XY) = E(X)E(Y)$. Külön-külön tárgyald mind a diszkrét, mind az abszolút folytonos eseteket!
- b) Legyenek az X, Y valószínűségi változók, és $c(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$. Ekkor $c(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
- c) Ha X, Y függetlenek, akkor $c(X, Y) = 0$.

a)

$$E(XY) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j P(X=x_i, Y=y_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j P(X=x_i) P(Y=y_j) =$$

Diszkrét, függetlenek $\Rightarrow P(\xi_1=x_1, \dots, \xi_n=x_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i=x_i)$

Az előző ugyanazt eredményezzi mindezt mindezzel

$$= \sum_{i=1}^n x_i P(X=x_i) \cdot \sum_{j=1}^n y_j P(Y=y_j) = E(X)E(Y)$$

$(A_1 + A_2 + \dots + A_n)(B_1 + B_2 + \dots + B_n)$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{X,Y}(x,y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_X(x) f_Y(y) dx dy =$$

Fubini-tétel

absz. folyt., függetlenek $\Rightarrow f(x) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$

$$\int \int xy dx dy = \int x dx \cdot \int y dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy = E(X)E(Y)$$

b)

$$E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Ha diszkrét val. változóról van szó és függetlenek, akkor $E(XY) = E(X)E(Y)$ és a függetlenség miatt $E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = 0 \Rightarrow$ teljesül az állítás

Ha absz. folyt. val. változóról van szó és függetlenek, akkor $E(XY) = E(X)E(Y)$ és a függetlenség miatt $E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = 0 \Rightarrow$ teljesül az állítás

c)

$$c(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E[X - E(X)] \cdot E[Y - E(Y)] =$$

függetlenek

$E(X) - E(X) = 0$

$E(Y) - E(Y) = 0$

Várható értékek lineartása

$$= [E(X) - \underbrace{E(E(X))}_{E(X)}] \cdot [E(Y) - \underbrace{E(E(Y))}_{E(Y)}] = 0$$

$E(X)$ és $E(Y)$ konstansok, elvonásuk ugyan a konstans